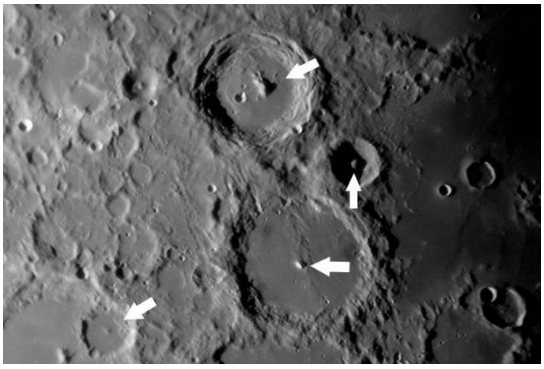
2. A Nap és a Hold

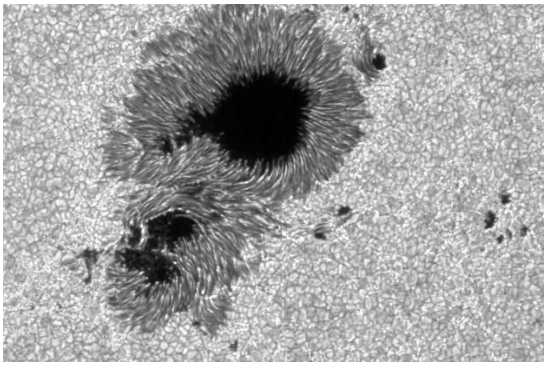
A Nappal és a Holddal kapcsolatban az alábbi érdekességeket gyűjtöttük össze:

- *A gyűrűs napfogyatkozás jelensége bizonyítja, hogy a Hold átmérője (ami a Földének 0,273-szerese) nagyjából annyiszor kisebb a Nap átmérőjénél (ami a Földének 109-szerese), ahányszor kisebb a Hold és a Föld távolsága a Nap és a Föld távolságánál. Így a Nap és a Hold látszólagos átmérője az égen közelítőleg egyforma.*
- *Jelenleg a Nap aktív szakaszában van, amit az is jelez, hogy számos napfoltot látunk rajta. A napfoltok a 6000 K-es fotoszféránál hidegebb területek a Nap látható felszínén.*
- *A Hold felületén megfigyelhető krátereket a Hold felszínét elérő meteorok becsapódása okozza. A kráterek becsapódásos eredetét a közepükben megfigyelhető hegyek igazolják, melyet a becsapódást követően a Holdból kilökődő, majd a felszínre visszahulló anyag hoz létre.*

a) Készítsen vázlatos ábrát a Föld, a Nap és a Hold elhelyezkedéséről egy, a Földről megfigyelhető napfogyatkozás pillanatában!
b) Jellemezze a napfoltokat a szöveg alapján!
c) Mivel magyarázható a Hold nagy kráterborítottsága?
d) Hogyan igazolható a kráterek becsapódásos eredete?
e) Mekkora az átmérője annak a holdkráternek, amely a Hold fényképén éppen akkorának látszik, mint egy Föld átmérőjű napfolt a Nap fényképén, melyet a Hold fényképével azonos nagyítás mellett készítettek?

(A Föld átmérője 12 700 km.)





A bal oldali ábrán a Hold felszínének, a jobb oldali ábrán a Nap felszínének egy részlete látható.